

Document Principal GLPI – Parc informatique Mission Ecole – BTS SIO SISR

Zoha ASHFAQ

Sommaire

Sommaire	2
Présentation de la mission	6
Contexte de l'organisation	6
Problématique rencontrée	6
Mission confiée.....	6
Saisie manuelle des équipements.....	6
Création des intitulés préalables	7
Saisir les imprimantes	8
Saisie des équipements réseau.....	8
Saisie des moniteurs	9
Saisie des serveurs	9
Inventaire automatisé avec GLPI Agent	10
Objectifs de l'étape	11
Contexte	11
Mise en œuvre	11
Exploitation du parc informatique.....	13
Situation :	13
Affectation des ordinateurs aux lieux :	13
Recherches multicritères.....	14
Exports de données	16
Statistiques et analyse du parc	17
Compétences BTS SIO mobilisées.....	19

 est là	BTS SIO		 Wholesale
	Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°4	
--	------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	Gestion du parc informatique de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L)
Contexte	Dans le cadre du mission GLPI à la M2L, après l'import initial (Annexe A), le parc est structuré et les équipements périphériques saisis manuellement, puis GLPI Agent est déployé sur Windows et Debian pour obtenir un inventaire fiable et actualisé destiné au renouvellement du parc (affectation des ordinateurs à leur salle, counts par salle, répartition des OS, détection des machines avec moins de 4 Go RAM et exports pour le commissaire aux comptes).
Objectifs	Disposer d'une gestion centralisée et fiable du parc informatique de la M2L via GLPI, permettant d'importer rapidement l'inventaire, d'organiser les lieux et de suivre les équipements pour anticiper leur renouvellement. Mise en œuvre de l'import massif via CSV/SQL, création d'une arborescence des lieux, normalisation des libellés (types, modèles, fabricants, états), saisie manuelle des périphériques et infrastructures, déploiement GLPI Agent sur Windows et Debian, utilisation d'actions massives et de recherches multicritères, et génération d'exports/statistiques pour analyse et planification.
Lieu de réalisation	Ecole Aurlom.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Excel, GLPI

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	GLPI vide
Conditions finales	Interface GLPI pour l'inventaire : saisie manuelle des équipements et déploiement d'agents GLPI
Outils utilisés	VMware Workstation Pro (labo), GLPI, Microsoft 365 (Word et Excel)

CONDITIONS DE REALISATION	
Matériels	Mon ordinateur.
Logiciels	VMware Workstation Pro, Putty, phpMyAdmin, Word.
Durée	Une semaine
Contraintes	Au début, la prise en main de l'outil GLPI pour la première fois.

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
	D1 - Gérer le patrimoine informatique D2 – Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

REALISATION
L'import massif via CSV et script SQL pour charger rapidement un parc complet. Créer une structure de lieux arborescente pour localiser les équipements. Gérer les intitulés (types, modèles, fabricants, états) avant la saisie. Saisir manuellement différents types d'équipements : imprimantes, moniteurs, matériels réseau, serveurs. Installer et configurer GLPI Agent sur Windows. Installer et configurer GLPI Agent sur Debian. Utiliser les actions massives pour modifier plusieurs équipements simultanément. Créer des recherches multicritères avec ET/OU logiques. Sauvegarder des recherches pour les réutiliser.

Exporter les données en CSV et PDF pour analyse externe.

Produire des statistiques via requêtes SQL.

Analyser le parc pour identifier les postes à renouveler.

CONCLUSION

La mission GLPI à la M2L a permis de transformer un parc peu documenté en une gestion centralisée et fiable des actifs. Grâce à l'import massif (CSV/SQL), à l'arborescence des lieux et au déploiement de GLPI Agent sur Windows et Debian, l'inventaire est actualisé et exploitable pour le renouvellement du parc. Les livrables clés incluent des exports CSV/PDF et des statistiques, ainsi que des vues par salle et par OS pour faciliter les décisions. Les bénéfices opérationnels apportent une meilleure visibilité pour la planification et les audits internes et externes.

EVOLUTION POSSIBLE

Points à améliorer : nettoyer les données anciennes, renforcer l'automatisation et mettre en place une gouvernance plus rigoureuse des données.

Présentation de la mission

Contexte de l'organisation

La **Maison des Ligues de Lorraine (M2L)** est une structure regroupant plusieurs ligues sportives régionales. Elle met à disposition des infrastructures, des salles de formation et des ressources informatiques utilisées quotidiennement par les personnels administratifs, les formateurs et les utilisateurs externes.

Dans ce contexte, la M2L dispose d'un parc informatique composé de postes de travail, de serveurs, d'équipements réseau et de périphériques répartis dans plusieurs bâtiments et salles.

Après la préparation des données d'import (Annexe A), la base de **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** doit être structurée avant l'intégration massive des postes de travail. En tant que technicien informatique au sein de la M2L, il m'a été confié la saisie manuelle des équipements périphériques et d'infrastructure (imprimantes, écrans, équipements réseau, serveurs), dont le nombre est limité mais nécessitant un renseignement précis.

Cette étape permet également de définir l'organisation physique du parc informatique à travers la création de l'arborescence des lieux.

Problématique rencontrée

Jusqu'à présent, la gestion du parc informatique n'était pas centralisée dans un outil unique. Cette situation rendait difficile :

- Le suivi précis des équipements,
- La connaissance de l'état du parc,
- La maintenance et l'anticipation des renouvellements,
- Ainsi que la gestion efficace du support informatique.

La direction a donc exprimé le besoin de disposer d'un outil de gestion de parc centralisé, fiable et évolutif.

Mission confiée

En tant que technicien informatique au sein de la M2L, ma mission consiste à déployer et exploiter l'outil GLPI afin de mettre en place une gestion centralisée du parc informatique.

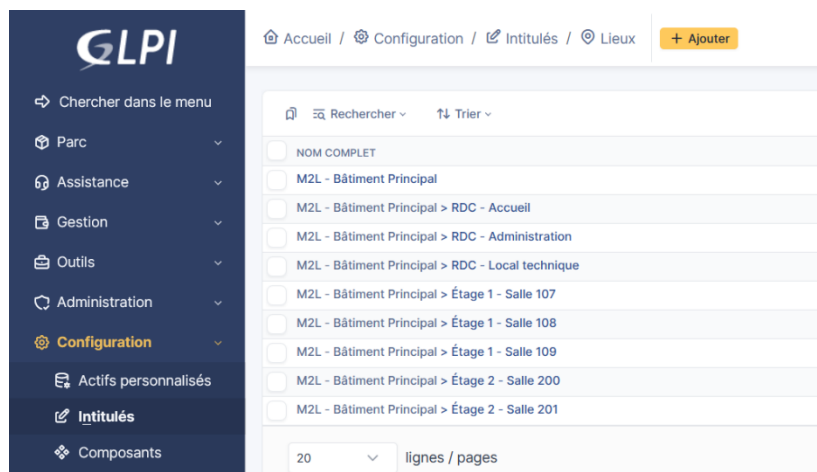
Cette mission comprend :

- L'inventaire des équipements par saisie manuelle,
- L'intégration des postes de travail via un inventaire automatisé,
- L'organisation du parc par lieux,
- Et l'exploitation des données collectées pour faciliter la gestion et le support.

Saisie manuelle des équipements

Pour commencer, je crée l'arborescence des **lieux** correspondant aux locaux de la M2L. La création des lieux permet de structurer le parc informatique dans GLPI et d'associer chaque équipement à un emplacement précis. Cela facilite la gestion, la recherche et les interventions techniques.

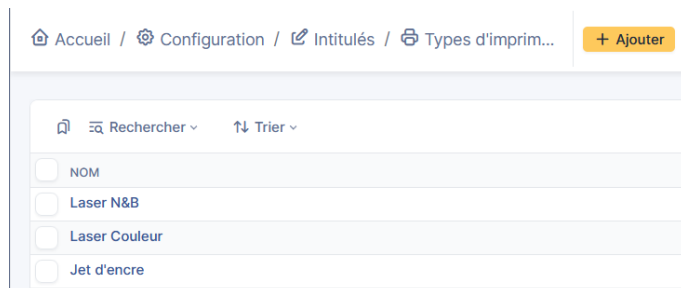
Configuration > Intitulés > Lieux



Création des intitulés préalables

Avant de saisir les imprimantes dans GLPI, j'ai vérifié l'existence des types d'imprimantes et créé les intitulés manquants. Cette étape permet de standardiser la classification des équipements.

Types d'imprimantes : J'ai créé les types manquants : Laser N&B, Laser Couleur et Jet d'encre.



Modèles d'imprimantes : J'ai ajouté les modèles : LaserJet Pro M404dn, Color LaserJet Pro M454dw, HL-L5200DW et OfficeJet Pro 9015.



Fabricants : J'ai créé le fabricant Brother, HP était déjà présent.

Accueil / Configuration / Intitulés / Fabricants + Ajouter

Rechercher Trier

☐ NOM

☐ Autres

☐ Dell Inc.

☐ Hewlett-Packard

☐ American Megatrends Inc.

☐ System manufacturer

☐ AMD

☐ Intel(R) Corporation

☐ (Lecteurs de disque standard)

☒ Brother

Statut des éléments : J'ai ajouté le statut 'En stock', les autres étaient déjà présents.

Accueil / Configuration / Intitulés / Statuts des él... + Ajouter

Rechercher Trier

☐ NOM COMPLET

☐ En Service

☐ Détruit

☐ Réparation

☒ En stock

Saisir les imprimantes

J'ai saisi les imprimantes dans GLPI, en renseignant leurs caractéristiques et états.

Accueil / Parc / Imprimantes + Ajouter Gabarits

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	DERNIÈRE MODIFICATION
IMP-ADM-01	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	Laser N&B	LaserJet Pro M404dn	2026-02-08 23:22
IMP-ADM-02	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	Laser Couleur	Color LaserJet Pro M454dw	2026-02-08 23:26
IMP-FORM-107	En Service	Brother	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	Laser N&B	HL-L5200DW	2026-02-08 23:27
IMP-FORM-109	En Service	Brother	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	Laser N&B	HL-L5200DW	2026-02-08 23:29
IMP-ACCUEIL	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil	Jet d'encre	OfficeJet Pro 9015	2026-02-08 23:31

20 lignes / pages De 1 à 5 sur 5 lignes

Saisie des équipements réseau

J'ai créé au préalable les intitulés nécessaires : types, modèles et fabricants des équipements réseau.

Accueil / Configuration / Intitulés / Types de matér... + Ajouter

Rechercher Trier

☐ NOM

☐ Switch

☐ Borne Wi-Fi

☐ Pare-feu

Modèles de matériels réseau

☐ NOM

☐ Catalyst 2960-48

☐ Catalyst 2960-24

☐ UniFi AP AC Pro

☐ SN310

Accueil / Configuration / Intitulés / Fabricants + Ajouter

Rechercher Trier

- NOM
- Autres
- Dell Inc.
- Hewlett-Packard
- American Megatrends Inc.
- System manufacturer
- AMD
- Intel(R) Corporation
- (Lecteurs de disque standard)
- Brother
- Cisco
- Ubiquiti
- Stormshield

J'ai ensuite ajouté les équipements réseau dans GLPI en renseignant leurs noms, fabricants, modèles, n° série, types, lieux et états.

Accueil / Parc / Matériels réseau + Ajouter Gabarits

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) GL

Rechercher Trier

NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	FIRMWARE	DERNIÈRE MODIFICATION
SW-CORE-01	En Service	Cisco	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	Switch	Catalyst 2960-48		2026-02-08 23:58
SW-ETAGE1-01	En Service	Cisco	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	Switch	Catalyst 2960-24		2026-02-08 23:59
SW-ETAGE2-01	En Service	Cisco	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	Switch	Catalyst 2960-24		2026-02-09 00:00
AP-WIFI-RDC	En Service	Ubiquiti	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil	Borne Wi-Fi	UniFi AP AC Pro		2026-02-09 00:02
AP-WIFI-ETG1	En Service	Ubiquiti	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	Borne Wi-Fi	UniFi AP AC Pro		2026-02-09 00:03
FW-M2L-01	En Service	Stormshield	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	Pare-feu	SN310		2026-02-09 00:04

Saisie des moniteurs

J'ai créé au préalable les intitulés nécessaires : types et modèles de moniteurs.

Accueil / Configuration / Intitulés / Types de monit... Accueil / Configuration / Intitulés / Modèles de mon...

Types de moniteurs Modèles de moniteurs

Rechercher Trier

- NOM
- 22 pouces
- 24 pouces
- 27 pouces

Rechercher Trier

- NOM
- P2422H
- P2722H
- E24 G4
- E22 G4

J'ai ensuite ajouté les moniteurs dans GLPI.

Accueil / Parc / Moniteurs + Ajouter Gabarits

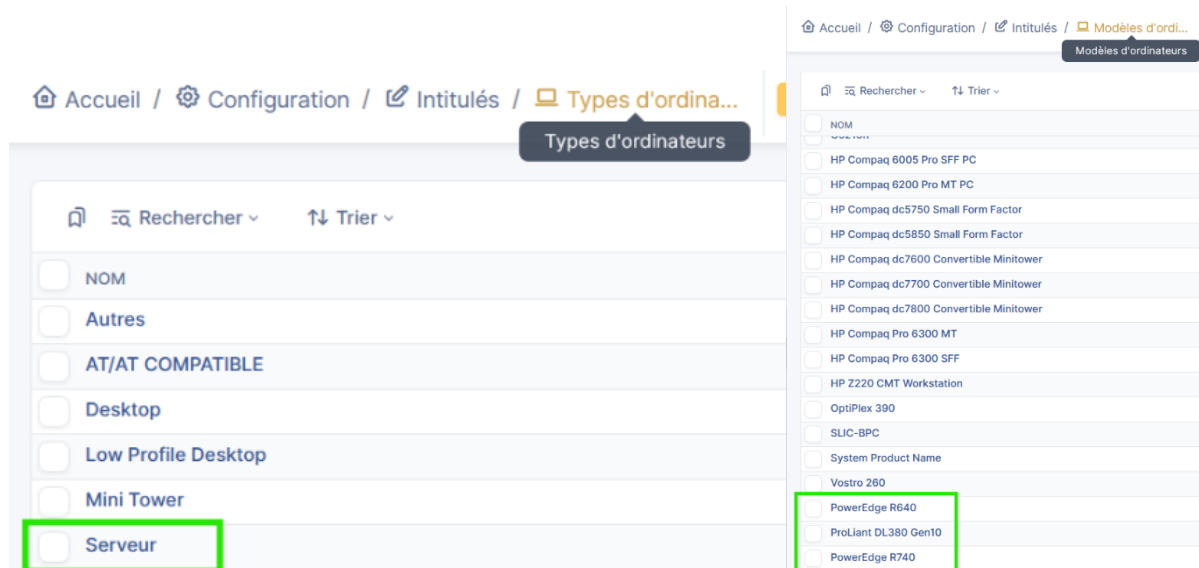
Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) GL

Rechercher Trier

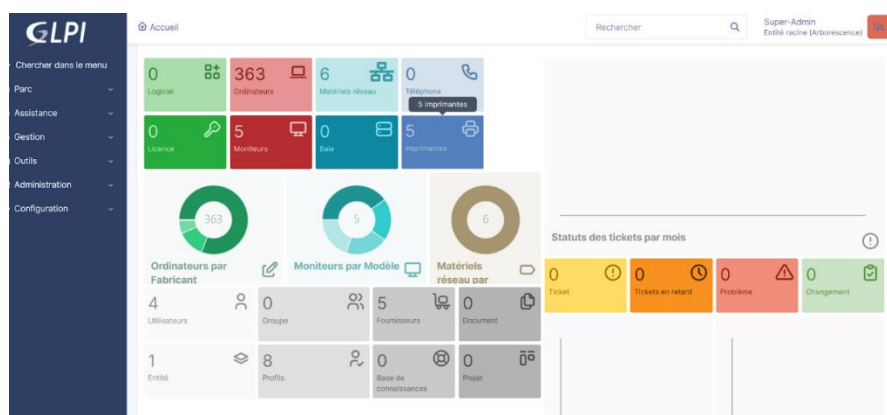
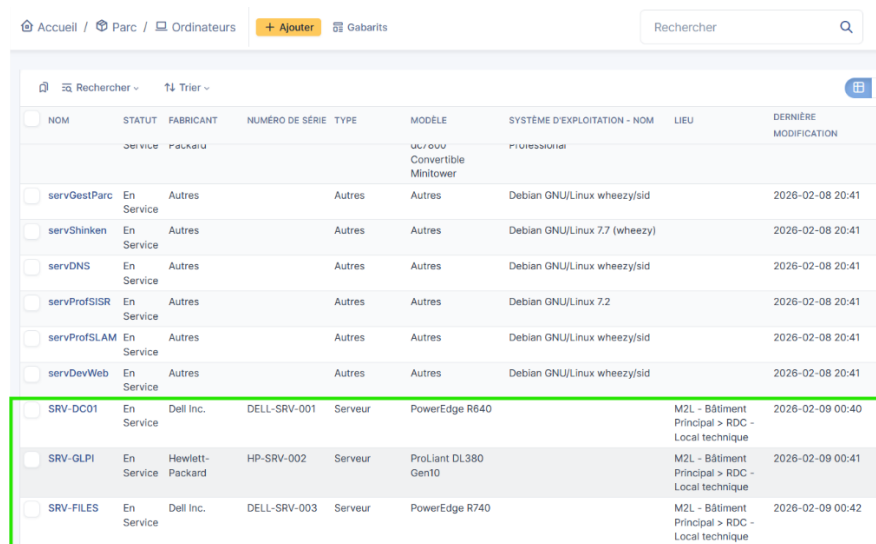
NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	DERNIÈRE MODIFICATION	USAGER
MON-ADM-01	En Service	Dell Inc.	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	24 pouces	P2422H	2026-02-09 00:23	
MON-ADM-02	En Service	Dell Inc.	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	24 pouces	P2422H	2026-02-09 00:24	
MON-ADM-03	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	24 pouces	E24 G4	2026-02-09 00:26	
MON-ACCUEIL-01	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil	22 pouces	E22 G4	2026-02-09 00:28	
MON-TECH-01	En Service	Dell Inc.	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	27 pouces	P2722H	2026-02-09 00:28	

Saisie des serveurs

J'ai créé au préalable les intitulés nécessaires : types et modèles d'ordinateurs correspondant aux serveurs.



J'ai ensuite saisi les serveurs dans GLPI.



Inventaire automatisé avec GLPI Agent

Objectifs de l'étape

L'objectif de cette étape est de comprendre le fonctionnement de l'inventaire automatisé avec GLPI Agent, d'installer et configurer l'agent sur un poste Windows et un serveur Debian, puis de vérifier la remontée automatique des données dans GLPI et de comparer ces informations avec une saisie manuelle.

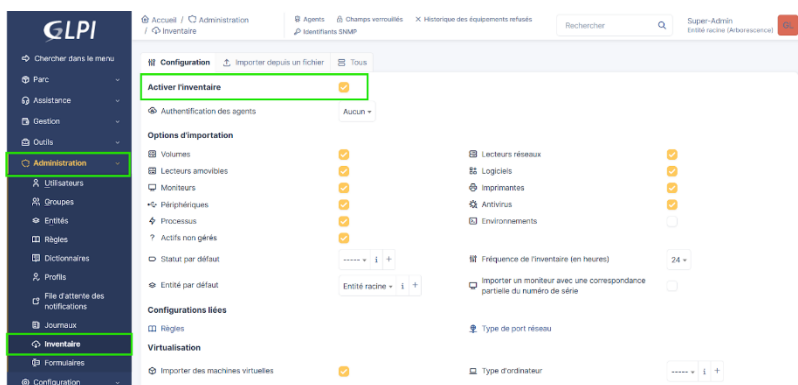
Contexte

Le parc informatique contient des données issues d'un ancien système qui ne sont plus à jour. Afin de garantir un inventaire fiable et actualisé, le déploiement de GLPI Agent est nécessaire.

Mise en œuvre

J'installe et configure GLPI Agent sur un poste Windows et sur le serveur GLPI sous Debian afin de tester le bon fonctionnement de la remontée automatique des informations matérielles et logicielles vers GLPI avant un déploiement à plus grande échelle.

Avant le déploiement de GLPI Agent, j'ai activé l'inventaire natif dans GLPI pour que les données collectées soient prises en compte par la plateforme.



L'inventaire automatisé repose sur une architecture client–serveur où GLPI Agent collecte les données des postes et les transmet au serveur GLPI.



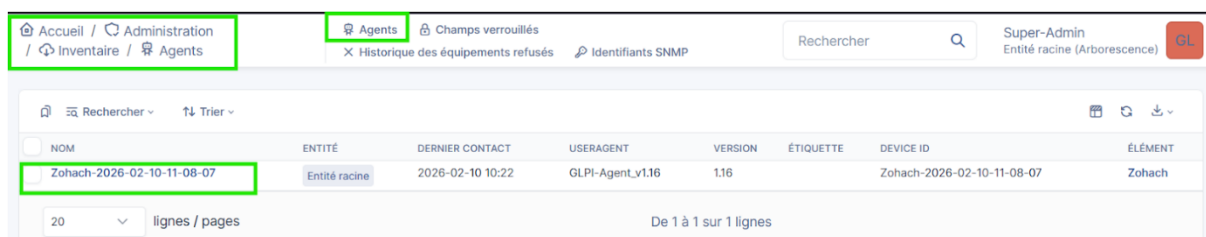
GLPI Agent sur Windows

Je me rends sur la page officielle des releases : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

Je télécharge la dernière version stable pour Windows : GLPI-Agent-X.X-x64.msi pour Windows 64 bits

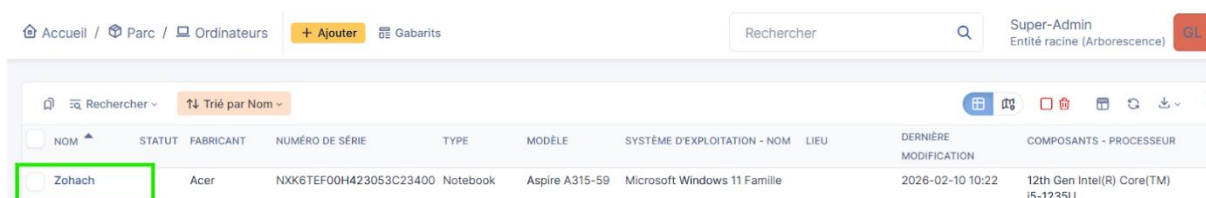
La résolution du serveur GLPI a été configurée sur le poste Windows via le fichier `hosts` afin de permettre la communication avec le serveur. L'agent GLPI a ensuite été installé en mode service et configuré avec l'URL du serveur pour automatiser la remontée des informations matérielles et logicielles dans GLPI. Un inventaire a été forcé afin de vérifier la bonne prise en compte du poste dans l'outil.

Dans l'interface GLPI, je vérifie que l'agent et l'ordinateur sont bien visibles : Agents connectés : Administration → Inventaire → Agents)



NOM	ENTITÉ	DERNIER CONTACT	USERAGENT	VERSION	ÉTIQUETTE	DEVICE ID	ÉLÉMENT
Zohach-2026-02-10-11-08-07	Entité racine	2026-02-10 10:22	GLPI-Agent_v1.16	1.16		Zohach-2026-02-10-11-08-07	Zohach

Ordinateur inventorié : Parc → Ordinateurs. Je peux voir toutes ses informations matérielles et logicielles.



NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
Zohach		Acer	NXX6TEF00H423053C23400	Notebook	Aspire A315-59	Microsoft Windows 11 Famille		2026-02-10 10:22	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U

GLPI Agent sur Debian

PuTTY permet d'accéder à distance à la machine Debian en SSH pour installer et configurer l'agent GLPI en ligne de commande.

```

170 apt update
171 apt install -y wget
172 cd /tmp
173 wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/gl
pi-agent_1.11-1_all.deb
174 apt install -y ./glpi-agent_1.11-1_all.deb
175 apt install -f
176 nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
177 nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
178 nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
179 nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
180 systemctl enable glpi-agent
181 systemctl start glpi-agent
182 systemctl status glpi-agent
183 glpi-agent --server http://glpi.labo.lan/ --force
184 history

```

Dans l'interface GLPI, je vérifie que l'agent et l'ordinateur sont bien visibles :

Accueil / Administration / Inventaire / Agents

Agents Champs verrouillés Historique des équipements refusés Identifiants SNMP

Rechercher

Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Rechercher Trier

NOM	ENTITÉ	DERNIER CONTACT	USERAGENT	VERSION	ÉTIQUETTE	DEVICE ID	ÉLÉMENT
Zohach-2026-02-10-11-08-07	Entité racine	2026-02-10 10:22	GLPI-Agent_v1.16	1.16		Zohach-2026-02-10-11-08-07	Zohach
srv-glpi-2026-02-10-11-50-28	Entité racine	2026-02-10 10:53	GLPI-Agent_v1.11-1	1.11-1	M2L-Serveur	srv-glpi-2026-02-10-11-50-28	srv-glpi

Accueil / Parc / Ordinateurs + Ajouter Gabarits

Rechercher

Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Rechercher Trier par Nom

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR	AGENT - NOM
Zohach		Acer	NKK6TEF00H423053C23400	Notebook	Aspire A315-59	Microsoft Windows 11 Famille		2026-02-10 10:22	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U	Zohach-2026-02-10-11-08-07
srv-glpi		VMware, Inc.	VMware-56 4d 6c e8 2b fd c0 60-41 1f 16 b3 a1 c8 77 41	VMware	VMware Virtual Platform	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2026-02-10 10:53	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U	srv-glpi-2026-02-10-11-50-28

Maintenant que les agents sont configurés. Je vérifie que les données sont bien remontées dans GLPI.

Exploitation du parc informatique

Situation : Le responsable informatique souhaite exploiter l'inventaire GLPI pour préparer le renouvellement du parc. Il demande le nombre de postes par salle, la répartition des systèmes d'exploitation, l'identification des machines avec moins de 4 Go de RAM et un export complet pour le commissaire aux comptes. Avant cela, il faut affecter correctement chaque ordinateur à sa salle selon son nom.

Affectation des ordinateurs aux lieux :

Les ordinateurs importés depuis les fichiers CSV n'ont pas de lieu affecté. Je vais créer les lieux correspondant aux salles présentes dans l'inventaire.

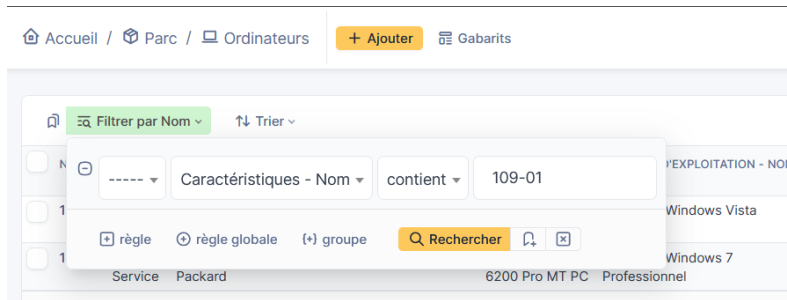
J'ajoute les salles manquantes sous **M2L - Bâtiment Principal** :

Accueil / Configuration / Intitulés / Lieux + Ajouter

Rechercher Trier

NOM COMPLET
M2L - Bâtiment Principal
M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil
M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration
M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 201
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 112
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 113
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 114
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 204
M2L - Bâtiment Principal > Étage 3 - Salle 324
M2L - Bâtiment Principal > Étage 3 - Salle 329
M2L - Bâtiment Principal > Étage 3 - Salle 335

Puis je procède à la recherche des ordinateurs de la salle 109 étage 1 en utilisant le filtre :



Tout sélectionner > Actions > Modifier > Lieu > Étage 1 - Salle 109 > Envoyer

Actions



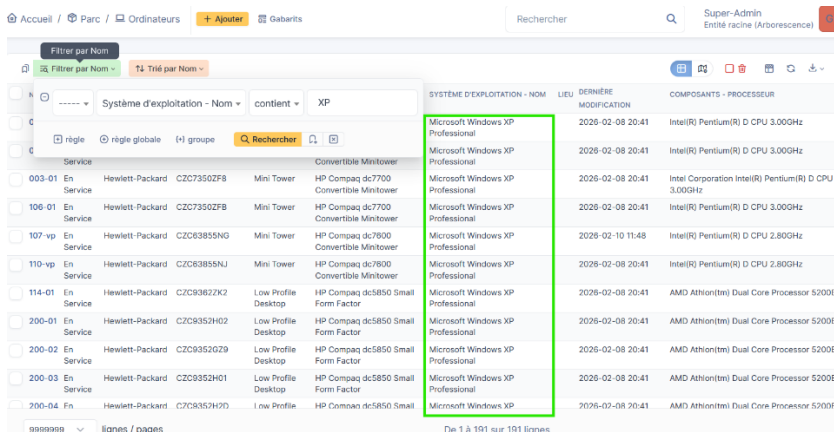
Cette action nous a permis de placer les ordinateurs de l'étage 1 dans le champ *Lieu* afin d'associer l'équipement au site M2L – Bâtiment Principal, étage 1, salle 109 afin de les classer.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
109-01	En Service	Autres		AT/AT COMPATIBLE	Autres	Microsoft Windows Vista	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 11:53	Intel Corporation Pentium III 0.18 µm) With 1 Or 2 MB On-Die L2 Cache
109-01	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LLF	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 11:53	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz

Recherches multicritères

Afin de répondre aux demandes du responsable informatique, plusieurs recherches ont été réalisées dans GLPI pour analyser l'état du parc informatique.

J'effectue une recherche à l'aide du filtre sur les postes dont le système d'exploitation contient "XP" pour recenser les machines à mettre à jour.



La recherche des postes avec moins de 4 Go de RAM n'est pas possible directement dans GLPI, car l'outil ne propose pas de filtre "inférieur à". Cette analyse nécessiterait un export ou une requête SQL.

Filtrer par Mémoire
 Filtrer par Mémoire
 Trié par Mémoire
 PAS Composants - Mémoire est 4096
 règle règle globale (+) groupe Rechercher
 Service Packard Profil 6005 Pro

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMERO DE SERIE	TYPE	MODELE	SYSTEME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIERE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSION	COMPOSANTS - MEMOIRE
Service Packard				Profil Desktop	6005 Pro SFF PC	Professional			Processor	
236-14	En Service	Hewlett-Packard	CZC03025ZG	Low Profil Desktop	HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Microsoft Windows XP Professional		2026-02-08 20:41	AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor	3 Gio
236-05	En Service	Hewlett-Packard	CZC03025ZS	Low Profil Desktop	HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Microsoft Windows XP Professional		2026-02-08 20:41	AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor	3 Gio
236-15	En Service	Hewlett-Packard	CZC03025Y2	Low Profil Desktop	HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Microsoft Windows XP Professional		2026-02-08 20:41	AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor	3 Gio
236-11	En Service	Hewlett-Packard	CZC03025Z9	Low Profil Desktop	HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Microsoft Windows XP Professional		2026-02-08 20:41	AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor	3 Gio
236-06	En Service	Hewlett-Packard	CZC03025ZS	Low Profil Desktop	HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Microsoft Windows XP Professional		2026-02-08 20:41	Advanced Micro Devices AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor	5.04 Gio
236-04	En Service	Hewlett-Packard	CZC0302VJL	Low Profil Desktop	HP Compaq 6005 Pro SFF PC	Microsoft Windows XP Professional		2026-02-08 20:41	Advanced Micro Devices AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor	5.04 Gio
Zehach		Acer	NKK6TEF00H42305C23400	Notebook	Aspire A315-59	Microsoft Windows 11 Famille		2026-02-10 10:22	17th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U	16 Gio

999999 lignes / pages De 1 à 275 sur 275 lignes

L'opérateur ET affiche uniquement les résultats qui respectent tous les critères en même temps.

L'opérateur OU affiche les résultats qui respectent au moins un des critères.

Une recherche multicritère a été effectuée afin d'identifier les ordinateurs Hewlett-Packard situés dans les salles de l'étage 1, en combinant les filtres Fabricant et Lieu avec l'opérateur logique « ET ».

Accueil / Parc / Ordinateurs Ajouter Gérer Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Filtrer par Lieu, Fabricant
 Caractéristiques - Fabricant contient Hewlett
 ET Caractéristiques - Lieu contient Étage 1
 règle règle globale (+) groupe Rechercher

Service	Packard	Profil	PC	MODELE	SYSTEME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIERE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSION
109-14	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-12	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-07	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-03	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
107-17	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq dc7600 Convertible Minitower	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
109-13	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-01	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 11:53	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-02	En Service	Hewlett-Packard	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-02-10 16:24	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz

20 lignes / pages De 1 à 16 sur 16 lignes

J'ai utilisé la condition logique « OU » dans GLPI pour afficher les postes correspondant soit au fabricant Dell, soit au modèle OptiPlex.

The screenshot shows the GLPI interface with a search filter applied to 'Dell'. The table lists various computer assets with columns for ID, Name, Location, Manufacturer, Model, and Last Modification. The filter is highlighted with a green box.

ID	Nom	Lieu	Fabricant	Modèle	Dernière modification
108-01	En Service	Dell Inc. - D4C585J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel
108-05	En Service	Dell Inc. - 24C585J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel
108-08	En Service	Dell Inc. - C4C585J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel
108-06	En Service	Dell Inc. - 24C585J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel
108-07	En Service	Dell Inc. - 54C585J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel
P16-04	En Service	Dell Inc. - 80Q265J	Desktop	Vostro 280	Microsoft Windows 7 Professionnel
P16-02	En Service	Dell Inc. - FFQ265J	Desktop	Vostro 280	Microsoft Windows 7 Professionnel
P16-14	En Service	Dell Inc. - 50Q265J	Desktop	Vostro 280	Microsoft Windows 7 Professionnel
P16-13	En Service	Dell Inc. - 80B965J	Desktop	Vostro 280	Microsoft Windows 7 Professionnel

J'ai sauvegardé la recherche pour faciliter son accès futur et optimiser le suivi des analyses du parc informatique.

The dialog box 'Sauvegarder la recherche courante' allows saving the current search. It includes fields for 'Nom' (Name), 'Compter' (Count), 'Visibilité' (Visibility), 'Entité' (Entity), and 'Sous-entités' (Sub-entities). The 'Nom' field is pre-filled with 'oit Dell, soit OptiPlex'.

The screenshot shows the GLPI interface with the saved search 'oit Dell, soit OptiPlex' displayed in the 'Recherches sauvegardées' section. The search results show 47 items.

L'ensemble de ces manipulations vise à maîtriser les outils de filtrage et de recherche multicritère de GLPI pour produire des analyses précises du parc informatique.

Exports de données

J'ai affiché l'ensemble des ordinateurs, personnalisé les colonnes nécessaires, puis exporté les données au format CSV afin de transmettre la liste complète au commissaire aux comptes.

The screenshot shows the GLPI interface with a table of computer assets. The columns are highlighted with a green box. The table lists various computer assets with columns for NOM, NUMÉRO DE SÉRIE, FABRICANT, MODÈLE, LIEU, and ÉTAT.

NOM	NUMÉRO DE SÉRIE	FABRICANT	MODÈLE	LIEU	ÉTAT
109-05	CZC2361LL8	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	

	A	B	C	D	E	F
1	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Lieu	Etat
2	109-05	C2C2361LLB	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
3	109-08	C2C2361LKR	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
4	109-10	C2C2361LKM	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
5	109-06	C2C2361LKT	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
6	109-09	C2C2361LKQ	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
7	109-04	C2C2361LKS	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
8	109-15	C2C2361LL0	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
9	109-11	C2C2361LLK	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
10	109-14	C2C2361LLP	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
11	109-12	C2C2361LLY	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
12	109-07	C2C2361LL1	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
13	109-03	C2C2361LLB	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
14	108-03	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
15	108-04	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
16	108-10	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
17	108-12	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
18	108-14	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
19	108-13	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
20	108-09	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
21	108-11	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
22	108-02	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
23	108-01	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
24	108-05	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
25	107-06	C2C63855N0	Hewlett-Packard	HP Compaq dc7600 Convertible	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 107	
26	109-13	C2C2361LLG	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
27	108-08	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
28	108-06	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
29	108-07	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
30	108-15	14C585J	Dell Inc.	OptiPlex 390	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 108	
31	109-01		Autres	Autres	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
32	109-01	C2C2361LLF	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
33	109-02	C2C2361LL5	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC	M2L - Bâtiment Principal > Etage 1 - Salle 109	
34						

Après avoir sélectionné les postes de la salle 109 et adapté les colonnes affichées, j'ai généré un export PDF pour une présentation claire des équipements.

Nom	Modèle	Composants - Mémoire	Composants - Processeur
109-01	Autres		Intel Corporation Pentium III 0.18 µm) With 1 Or 2 MB On-Die L2 Cache
109-01	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-02	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-03	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-04	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-05	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-06	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-07	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-08	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-09	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-10	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-11	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-12	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-13	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-14	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-15	HP Compaq 6200 Pro MT PC	2 Gio	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz

Statistiques et analyse du parc

Le responsable informatique a besoin de statistiques pour préparer le budget de renouvellement. Nous avons utilisé GLPI et des requêtes SQL pour produire ces analyses du parc informatique.

Répartition par fabricant

J'obtiens le nombre d'ordinateurs par fabricant en utilisant la requête SQL via phpmyadmin : <http://192.168.135.130/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&adduser=1>

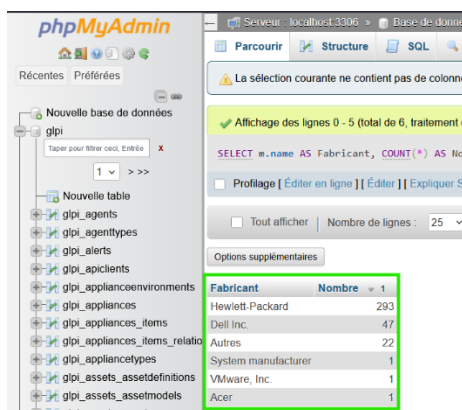
```
SELECT m.name AS Fabricant, COUNT(*) AS Nombre
```

```
FROM glpi_computers c
```

```
LEFT JOIN glpi_manufacturers m ON c.manufacturers_id = m.id
```

```
GROUP BY m.name
```

```
ORDER BY Nombre DESC;
```



Fabricant	Nombre
Hewlett-Packard	293
Dell Inc.	47
Autres	22
System manufacturer	1
VMware, Inc.	1
Acer	1

La majorité des ordinateurs sont de marques Hewlett-Packard et Dell, les autres marques représentent un petit nombre de postes.

Répartition par système d'exploitation

J'analyse les systèmes d'exploitation installés sur les ordinateurs avec la requête SQL :

```
SELECT os.name AS Systeme, COUNT(*) AS Nombre
FROM glpi_computers c
JOIN glpi_items_operatingsystems ios ON ios.items_id = c.id AND ios.itemtype = 'Computer'
JOIN glpi_operatingsystems os ON ios.operatingsystems_id = os.id
GROUP BY os.name
ORDER BY Nombre DESC;
```

⚠ La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition,

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0.0047 seconde(s).)

SELECT os.name AS Systeme, COUNT(*) AS Nombre FROM glpi_computers
glpi_operatingsystems os ON ios.operatingsystems_id = os.id GROUP BY
os.name

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source P

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Che

Options supplémentaires

Systeme	Nombre
Microsoft Windows XP Professional	191
Microsoft Windows 7 Professionnel	138
Microsoft Windows Vista	16
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium	9
Debian GNU/Linux wheezy/sid	4
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)	1
Debian GNU/Linux 7.2	1
Debian GNU/Linux 7.7 (wheezy)	1
Microsoft Windows 11 Famille	1

Nombre de PC par salle

Le nombre d'ordinateurs par salle avec la requête SQL :

```
SELECT l.completename AS Lieu, COUNT(*) AS Nombre
FROM glpi_computers c
JOIN glpi_locations l ON c.locations_id = l.id
GROUP BY l.completename
ORDER BY Nombre DESC
LIMIT 15;
```

⚠ La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition,

✓ Affichage des lignes 0 - 6 (total de 7, traitement en 0.0012 seconde(s).)

SELECT l.completename AS Lieu, COUNT(*) AS Nombre FROM glpi_com
glpi_locations l ON c.locations_id = l.id GROUP BY l.completename

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code sourc

Options supplémentaires

Lieu	Nombre
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	17
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 201	17
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	16
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 204	16
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	15
M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	3
M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	1

Analyse de la RAM

La mémoire vive des ordinateurs avec la requête SQL :

```
SELECT
CASE
    WHEN im.size < 2048 THEN 'Moins de 2 Go'
    WHEN im.size < 4096 THEN '2 Go'
    WHEN im.size < 8192 THEN '4 Go'
    ELSE '8 Go et plus'
END AS Tranche_RAM,
COUNT(DISTINCT c.id) AS Nombre_PC
FROM glpi_computers c
JOIN glpi_items_devicememories im ON im.items_id = c.id AND im.itemtype = 'Computer'
GROUP BY Tranche_RAM
ORDER BY MIN(im.size);
```

⚠ La sélection courante ne contient pas de colonne unique. L

✅ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0.0048)

SELECT CASE WHEN im.size < 2048 THEN 'Moins de 2 Go' c.id) AS Nombre_PC FROM glpi_computers c JOIN glpi

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Cré

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtr

Options supplémentaires

Tranche_RAM	Nombre_PC
Moins de 2 Go	208
2 Go	163
8 Go et plus	1

Les ordinateurs avec moins de 2 Go de RAM nécessitent un **remplacement urgent**, ceux avec 2 Go peuvent être **upgradés ou remplacés**, 4 Go sont **acceptables**, et 8 Go sont **conformes** aux besoins actuels.

Compétences BTS SIO mobilisées

La mission de déploiement et d'exploitation de l'outil GLPI mobilise plusieurs compétences.

Gérer le patrimoine informatique

Cette compétence est mobilisée à travers :

La mise en place d'un inventaire structuré du parc informatique,

La création et l'organisation des équipements dans GLPI (postes, serveurs, équipements réseau, périphériques),

La structuration des lieux (bâtiments, étages, salles),

Et l'exploitation des données d'inventaire pour assurer le suivi du parc.

L'utilisation de GLPI permet ainsi de disposer d'une vision centralisée, fiable et exploitable du patrimoine informatique de la M2L.

B1.2 – Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Cette compétence est abordée indirectement par :

La préparation de GLPI comme outil de support informatique,

La centralisation des informations matérielles nécessaires au diagnostic,

et la possibilité d'associer les équipements aux lieux.

L'inventaire réalisé constitue une base indispensable pour faciliter la gestion des incidents, améliorer les délais d'intervention et accompagner les évolutions futures du parc.